

12 תוספים שעובדים.

מה כל תוסף עושה, מה אומר המחקר, עד כמה הוא בטוח ובאיזה מינון לקחת.

12
תוספים

260
מחקרים

אביאל עמירה
@avielife1 · מאמן כושר

"קודם אוכל, שינה ואימון. תוסף זה רק התוספת."

בקצרה

סקירה של 12 תוספי תזונה טבעיים וחוקיים שבאמת עובדים, אחד אחרי השני: מה כל תוסף, איך הוא פועל, מה אומר המחקר, עד כמה הוא בטוח ובאיזה מינון לקחת אותו. המדריך נשען על כ-260 מחקרים ועל ניסיון בעבודה עם מתאמנים.

עיקרי הדברים

לפי מה שבאמת עובד

למה בכלל תוספים?

כל הרכיבים במדריך נמצאים גם באוכל, אבל כדי להגיע למינון יעיל צריך לאכול כמויות לא הגיוניות. למשל, 5 גרם קריאטין דורשים כ-2 ק"ג בשר אדום, ו-6 גרם ציטרולין דורשים כ-4.5 ק"ג אבטיח. התוסף נועד להשלים חוסר. ביום שבו הגעתם לכמות מספיקה מהאוכל, אין צורך לקחת אותו.

משפרי ביצועים

קריאטין

ממלא את מאגרי הפוספוקריאטין בשריר, וכך הגוף מייצר יותר ATP במאמץ עצים. יש לו גם השפעה על התאים: יותר נוזל בתוך התא, פחות מיוסטטין, פחות פירוק חלבון ועלייה ב-IGF-1.

פסק דין התוסף היעיל ביותר לבניית שריר. לפי המחקרים, ביצועי הרמת משקולות עלו ב-14%, ובמחקר של 12 שבועות צמיחת סיבי השריר הייתה גדולה פי 2–3 מאימון בלבד.

בטיחות אחד התוספים הנחקרים ביותר. מחקרים של עד 4 שנים לא מצאו נזק, ואין עדות לפגיעה בכבד או בכליות אצל אנשים בריאים. המיתוס על התייבשות והתכווציות לא נתמך במחקר. מי שיש לו בעיה קיימת בכבד או בכליות צריך להתייעץ עם רופא.

מינון אפשר להתחיל בהעמסה של 10–20 גרם ביום במשך 5–7 ימים, מחולקים למנות של 5 גרם, ואחריה לעבור ל-3–5 גרם ביום. אפשר גם לוותר על ההעמסה ולקחת 3–5 גרם ביום, ואז המאגרים מתמלאים תוך 3–4 שבועות. לקחת עם כוס מים. אין צורך בהפסקות.

קפאין

חוסם את הקולטנים של אדנוזין, החומר שגורם לתחושת עייפות, ומעלה אדרנלין, דופמין ונוראדרנלין. מגיע לדם תוך כ-20 דקות ומגיע לשיא השפעה אחרי כשעה.

פסק דין מינון של 5 מ"ג לק"ג שעה לפני האימון שיפר סיבולת בעד 5%, וכבר 3 מ"ג לק"ג עשויים להספיק. הקפאין גם מפחית את תחושת המאמץ (RPE) בעד 5.6%. 300 מ"ג ביום שורפים כ-79 קלוריות נוספות.

בטיחות בעודף עלולים להופיע חרדה, רעד, דופק לא סדיר, בעיות שינה וכאבי ראש. יש לו אינטראקציה עם התרופות Zanaflex ו-Luvox.

מינון עד 400 מ"ג ביום נחשבים בטוחים, ובהריון עד 200 מ"ג. לשיפור כוח באימון: 3–6 מ"ג לק"ג. אפשר לעשות הפסקה של שבוע-שבועיים, אבל זה לא הכרחי.

ל-תיאנין

חומצת אמינו מתה. מעודדת GABA, דופמין וסרוטונין, חוסמת גלוטמט ומעלה את גלי האלפא במוח, מצב שנקרא "הרפיה ערה".

פסק דין הסיבה העיקרית שהיא במדריך היא השילוב עם קפאין. היא מפחיתה את תופעות הלוואי שלו (דופק, עצבנות, חרדה) בלי לפגוע בשיפור הביצועים, ומשפרת ריכוז ומצב רוח.

בטיחות בטוחה עד 900 מ"ג ביום. מי שמקבל כימותרפיה צריך להימנע ממנה.

מינון 100–200 מ"ג יחד עם הקפאין. הצורה המומלצת היא Suntheanine.

אשוואגנדה

צמח מרפא מהרפואה ההודית שעוזר לגוף להתמודד עם סטרס (אדפטוגן).

פסק דין משפרת כוח והרכב גוף. במחקר אחד, 750–1,250 מ"ג ביום הגדילו כוח תוך 30 יום. בגברים היא מעלה טסטוסטרון ומשפרת את איכות הזרע. לפי המחקרים היא גם עשויה להוריד סוכר, כולסטרול וסטרס ולסייע בהתאוששות.

בטיחות בטוחה לרוב האנשים, אבל אין נתונים על שימוש לטווח ארוך. אסורה בהריון ובהנקה. תופעות לוואי נדירות: כאב ראש, ישנוניות ובעיות קיבה.

מינון 1 גרם ביום, ועד 2 גרם כשמגיעים לאחוז שומן נמוך. הגרסה המומלצת היא KSM-66.

ציטרולין

הגוף הופך אותו לארגינין ואז לניטריק אוקסיד, שמרחיב את כלי הדם. הוא מעלה את רמת הארגינין יותר מאשר נטילת ארגינין עצמו.

פסק דין במחקר אחד, ציטרולין מאלט הוביל ל-53% יותר חזרות באימון פלג גוף עליון ול-40% פחות כאבי שרירים ביומיים שאחרי.

בטיחות גם מנות של עד 15 גרם לא גרמו לתופעות לוואי.

מינון 3–6 גרם ביום, כ-60 דקות לפני האימון. 8 גרם ציטרולין מאלט מכילים כ-4.5 גרם ציטרולין.

בטא-אלנין

מעלה את רמת הקרנוזין בשריר בכ-80%. הקרנוזין מנטרל את החומציות שמצטברת במאמץ עצים ומעכב עייפות.

פסק דין מאריך את הזמן עד לתשישות. ברוכבי אופניים נרשמה עלייה של 13% בעבודה הכוללת אחרי 4 שבועות, וגם בזמן לתשישות נמדד שיפור של 13–14%. באימוני התנגדות הוא מאפשר יותר נפח, אבל אין הוכחה עקבית שהוא משפר כוח.

בטיחות במינון גבוה הוא גורם לעקצוץ בעור (פרסטזיה), שאינו מזיק. אפשר להימנע ממנו במנות קטנות של כ-800 מ"ג.

מינון המינון המקובל הוא 2–5 גרם ביום. ההמלצה היא 2 גרם פעמיים ביום, בבוקר ולפני האימון, ועדיף אחרי ארוחה.

שורש סלק

עשיר בניטרט, שהופך בגוף לניטריק אוקסיד. הניטריק אוקסיד מרחיב כלי דם, משפר אספקת חמצן ופינוי פסולת ומייעל את המיטוכונדריה.

פסק דין משפר סיבולת בריצה ובאופניים. עלות החמצן של המאמץ ירדה ב-5.4%, הזמן לתשישות בריצה עלה ב-15% וביצועי ספרינט השתפרו ב-4%.

בטיחות אינו מתאים למי שיש לו אבנים בכליות. השתן עלול להאדים, וזה לא מזיק.

מינון 6–12 מ"ג ניטרט לק"ג. ב-100 גרם סלק יש 87 מ"ג, כך שצריך 400–600 גרם סלק ביום, ולכן ההמלצה היא תמצית בתוסף.

בריאות כללית והתאוששות

ויטמין D

בפועל זהו הורמון סטרואידי שהגוף מייצר כשהעור נחשף לשמש. לפי המדריך, 41.6% מאוכלוסיית ארה"ב סובלים מחוסר בו. D3 יעיל פי 2 מ-D2.

פסק דין קשור לכוח בכל הגוף, להפחתת סיכון לסרטן (1,100 IU יחד עם סידן הפחיתו סיכון ב-60%) ולהקלה בדיכאון. אבל כל זה נמצא רק אצל מי שהיה לו חוסר, ומי שאין לו חוסר לא ירוויח מהתוסף.

בטיחות הגבול העליון הרשמי הוא 4,000 IU, אבל במחקרים נלקחו עד 40,000 IU בלי תופעות לוואי. הרעלה נדירה מאוד.

מינון 1,000–4,000 IU ביום, שהם 25–100 מק"ג.

אומגה 3

שומן חיוני שהגוף לא מייצר, ורוב מי שאוכל תזונה מערבית לא מקבל ממנו מספיק. EPA מפחית דלקות ומסייע נגד דיכאון. DHA הוא חלק מהמבנה של תאי המוח והעיניים.

פסק דין מפחית כאבי שרירים אחרי אימון (DOMS) ודלקות, ועוזר לשמר כוח בדיאטה דלת קלוריות.

בטיחות עלול לגרום לטעם לוואי, לגיהוקים בטעם דג ולעיתים רחוקות לשלשולים. כדאי לבחור מוצר עם תקן IFOS.

מינון 2,000–3,000 מ"ג EPA ו-DHA ביום למתאמני כוח, ועד 5,000 מ"ג נחשבים בטוחים. חשוב לקרוא את התווית, כי התכולה משתנה בין מוצרים.

מגנזיום

משתתף ביותר מ-600 תגובות בגוף: ייצור אנרגיה, בניית חלבון, תיקון DNA, התכווצות שרירים ומערכת העצבים. כ-60% ממנו נמצא בעצמות, ולכן בדיקת דם לא תמיד מגלה חוסר. כמעט 50% מהאנשים במערב לא מקבלים ממנו מספיק.

פסק דין במאמץ צריך 10–20% יותר מגנזיום. במחקרים נרשם שיפור בקפיצה ובטריאתלון, אבל הראיות מעורבות, ומי שאין לו חוסר כנראה לא ירוויח. גם לגבי שינה, הוא משפר רק אצל מי שחסר לו.

בטיחות בעודף גורם לשלשולים.

מינון הצריכה היומית המומלצת היא 400 מ"ג לגברים ו-310 מ"ג לנשים. מומלץ להשלים בתוסף, במיוחד בגירעון קלורי. לקחת סמוך לשינה, ועדיף מגנזיום ציטראט כי הוא נספג טוב יותר.

אבקת חלבון מי גבינה

חלבון מלא שנספג מהר ועשיר בחומצות אמינו מסועפות (BCAA), במיוחד לאוצין.

פסק דין אין בה שום דבר מיוחד. היא פשוט עוזרת להגיע ליעד של 1.6–2.2 גרם חלבון לק"ג, מה שתומך בשריר, בכוח ובהתאוששות. חלבון גם משביע, ולפי המדריך צריכה גבוהה שלו הורידה את הצריכה הקלורית בעד 441 קלוריות ביום.

בטיחות בטוחה ואינה פוגעת בכליות או בעצמות אצל אנשים בריאים. מי שיש לו בעיה בכליות צריך להתייעץ עם רופא. מי שרגיש ללקטוז יכול לבחור Isolate או חלבון צמחי.

מינון התזמון לא משנה, העיקר הוא סך החלבון היומי. 20–40 גרם במנה מספיקים, ומומלץ לשמור על 0.44–0.55 גרם לק"ג בכל ארוחה. אין צורך להוסיף פחמימה.

כורכומין

הרכיב הפעיל בכורכום, שמהווה רק כ-3% מהתבלין. חוסם את NF-kB, מולקולה שמפעילה דלקת.

פסק דין הוא נוגד דלקת חזק, ברמה של כמה תרופות אנטי-דלקתיות, וגם נוגד חמצון. מעלה BDNF במוח, תורם לבריאות הלב ויכול לסייע בהתאוששות מאימונים בנפח ובעצימות גבוהים. הוא נספג גרוע, ולכן כדאי לבחור תוסף עם פיפרין (מפלפל שחור), שמשפר את הספיגה ב-2,000%, ולקחת אותו עם שומן.

בטיחות נלקח עד 8 גרם ביום במחקרים קצרים בלי רעילות. ייתכנו אי-נוחות בבטן ובחילה.

מינון 1–2 גרם ביום, בחלוקה ועם ארוחה. בדלקות כרוניות 3 גרם ומעלה.

טבלת צריכה מומלצת

בוקר · ערב · לפני אימון

תוסף	בוקר	ערב	לפני אימון	כמות
קריאטין			✓	סקופ (5 גרם)
קפאין			✓	3 מ"ג לק"ג
אשוואגנדה	✓	✓		2 כדורים (1 גרם)
ציטרולין			✓✓	סקופ (2 גרם), מסומן פעמיים

בטא-אלנין		✓	סקופ (1.5 גרם)
ויטמין D	✓		כדור (5,000 IU)
אומגה 3	✓	✓	2 כדורים (1,800 מ"ג)
כורכומין	✓	✓	2 כדורים (גרם)
מגנזיום		✓✓✓	3 כדורים (400 מ"ג)
סלק		✓✓	סקופ (10 גרם), מסומן פעמיים
ל-תיאנין		✓	כדור (200 מ"ג)
אבקת חלבון	✓		סקופ (33 גרם)

✓ שורה תחתונה

- ✓ תוסף נועד להשלים חוסר. ביום שבו הגעתם לכמות מהאוכל, אפשר לוותר עליו.
- ✓ קריאטין 3–5 גרם כל יום, בלי הפסקות ובלי להוסיף שתייה מעבר לרגיל (שתן שקוף מספיק כמדד).
- ✓ לפני אימון: קפאין 3–6 מ"ג לק"ג יחד עם ל-תיאנין 100–200 מ"ג, וציטרולין מאלט כ-8 גרם כשעה לפני.
- ✓ ויטמין D, מגנזיום ואומגה 3 עוזרים בעיקר כשיש חוסר. לכן כדאי לבדוק ולהשלים, לא לצפות לקפיצה בביצועים.
- ✓ אבקת חלבון היא כלי נוח להגיע ל-1.6–2.2 גרם לק"ג, לא תוסף קסם. התזמון לא משנה.
- ✓ לבדוק את התווית: Suntheanine ל-תיאנין, KSM-66 לאשוואגנדה, ציטראט במגנזיום, פיפרין בכורכומין, IFOS באומגה 3, ואת כמות ה-EPA וה-DHA בפועל.
- ✓ מי שיש לו בעיות בכליות או בכבד, נשים בהריון ומי שנוטל תרופות צריכים לבדוק את ההגבלות של כל תוסף ולהתייעץ עם רופא.

המדריך הוא מידע כללי ולא ייעוץ רפואי. יש לכם מצב רפואי, תרופות או הריון? מתייעצים עם רופא לפני שינוי בתזונה, באימון או בתוספים.



תוסף זה רק התוספת.
העיקר זה מה שקורה ביום.

בליווי שלי בונים תפריט ותוספים לפי המטרה שלכם, ואני מתאמן איתכם אחד על אחד.

תפריט אישי
עם אפשרויות בחירה וטבלת החלפות

תוכנית אימון
מותאמת למטרה ולימים שלכם

אפליקציה למעקב
שקילות, אימונים, הרגלים ודוח חודשי

זמינות בוואטסאפ
שאלה באמצע היום? עונה

רוצים לדעת מה מתאים דווקא לכם?
שלחו לי הודעה ונבנה תפריט + תוספים לפי המטרה שלכם

💬 שלחו לי הודעה

אביאל עמירה
@avielife1 · מאמן כושר · WNBF PRO

רוצים להתחיל בקטן? אתגר החיטוב של 11 ימים